

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikroprosesor

Muhammad Rasyha Syauqi Islam - 5024241066

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi elektronika dan sistem tertanam mendorong penggunaan mikrokontroler sebagai komponen utama dalam pengendalian dan otomatisasi berbagai perangkat elektronik. Pemahaman mengenai mikrokontroler diperlukan untuk menunjang pengembangan sistem berbasis perangkat keras dan perangkat lunak, khususnya dalam pemrograman serta pengolahan sinyal dari perangkat eksternal. Pada praktikum ini, digunakan STM32 Blackpill dan ESP32 untuk mempelajari lingkungan pengembangan PlatformIO pada Visual Studio Code (VSCode), serta penerapan framework Arduino dan ESP-IDF. Praktikum ini juga mencakup konfigurasi General Purpose Input/Output (GPIO), penggunaan resistor pull-up dan pull-down, penerapan debouncing pada input tombol, serta pembacaan sensor Light Dependent Resistor (LDR) melalui Analog-to-Digital Converter (ADC). Melalui kegiatan tersebut, praktikan diharapkan mampu memahami prinsip dasar pemrograman mikrokontroler dan mengimplementasikannya dalam pengembangan sistem tertanam sederhana.

1.2 Dasar Teori

Mikrokontroler merupakan sistem komputer berukuran kecil yang terintegrasi dalam sebuah chip dan dapat digunakan untuk mengendalikan berbagai perangkat elektronik melalui pemrograman. Dalam pengembangan sistem tertanam, mikrokontroler STM32 Blackpill dan ESP32 dapat diprogram menggunakan lingkungan pengembangan PlatformIO yang terintegrasi dengan Visual Studio Code (VSCode). STM32 Blackpill berbasis ARM Cortex-M4 dapat diprogram menggunakan framework Arduino dengan fungsi seperti pinMode(), digitalWrite(), dan delay(), sedangkan ESP32 mendukung framework Arduino maupun ESP-IDF. Framework ESP-IDF merupakan framework native dari Espressif yang menggunakan struktur program berbasis FreeRTOS dengan fungsi utama app_main(). Penggunaan kedua mikrokontroler tersebut memungkinkan praktikan memahami perbedaan arsitektur, konfigurasi perangkat keras, serta metode pemrograman pada sistem tertanam.

Dalam pengoperasian mikrokontroler, General Purpose Input/Output (GPIO) digunakan sebagai antarmuka untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal melalui mode digital input, digital output, dan analog input. Pembacaan tombol menggunakan GPIO digital input memerlukan konfigurasi resistor pull-up atau pull-down untuk menghindari kondisi floating yang menyebabkan pembacaan sinyal tidak stabil. Selain itu, debouncing diperlukan untuk mengatasi bouncing pada kontak mekanik tombol sehingga perubahan kondisi input dapat terdeteksi secara stabil. GPIO juga dapat digunakan sebagai analog input melalui Analog-to-Digital Converter (ADC), yang berfungsi mengubah tegangan analog menjadi nilai digital. Pada ESP32, pembacaan ADC dapat dilakukan menggunakan sensor Light Dependent Resistor (LDR) untuk mengamati perubahan intensitas cahaya melalui perubahan tegangan pada rangkaian pembagi tegangan. Dengan demikian, pemahaman terhadap konfigurasi GPIO, debouncing, dan ADC menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem tertanam berbasis mikrokontroler.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Soal

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara framework Arduino dan ESP-IDF dalam memprogram mikrokontroler, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing.

2. Mengapa board STM32 Blackpill memerlukan programmer eksternal (ST-Link) untuk di-flash, sedangkan ESP32 dapat diprogram langsung melalui kabel USB? Kaitkan jawaban Anda dengan keberadaan chip USB-to-Serial.

3. Jelaskan perbedaan kondisi logika (HIGH/LOW) pada konfigurasi pull-up dan pull-down resistor, baik saat tombol tidak ditekan maupun saat ditekan.

4. Jelaskan fenomena bouncing pada tombol mekanik — mengapa hal ini bisa terjadi — dan sebutkan minimal dua pendekatan untuk mengatasinya.

5. Bagaimana ADC (Analog-to-Digital Converter) mengubah sinyal analog menjadi nilai digital? Jelaskan pula pengaruh resolusi bit ADC terhadap presisi hasil pembacaan.

6. Lakukan set-up untuk tools: vscode, ekstensi platform-io (dengan framework esp-idf dan stm32), dan ekstensi serial-plotter pada laptop kalian, berikan screenshoot bahwa laptop kalian sudah ter-set-up dengan baik.

2.2 Jawaban

1. Arduino dan ESP-IDF mempunyai perbedaan utama pada kemudahan penggunaan dan fleksibilitas. Arduino lebih mudah dipahami karena menggunakan fungsi siap pakai dan konfigurasi sederhana, tetapi memiliki keterbatasan dalam pengaturan sistem. Sebaliknya, ESP-IDF memberikan kontrol perangkat keras dan pengelolaan multitasking yang lebih luas, tetapi membutuhkan pemahaman pemrograman yang lebih mendalam dan memiliki konfigurasi yang lebih kompleks.

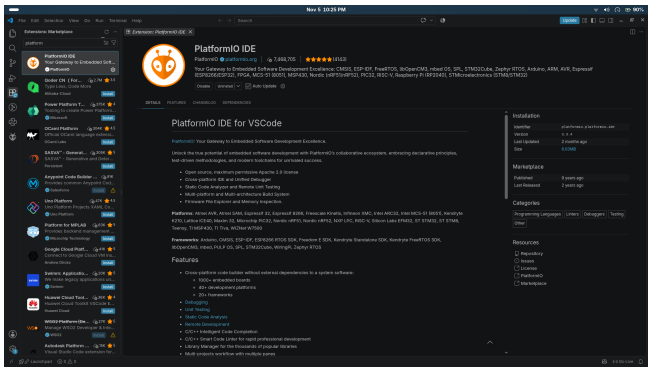
2. Board STM32 Blackpill biasanya memerlukan programmer eksternal ST-Link karena tidak memiliki chip USB-to-Serial ataupun antarmuka USB bawaan yang mendukung proses flashing secara langsung melalui USB. ST-Link digunakan untuk menghubungkan komputer dengan mikrokontroler melalui antarmuka SWD. Sebaliknya, board ESP32 umumnya dilengkapi chip USB-to-Serial yang mengubah komunikasi USB dari komputer menjadi komunikasi serial UART, sehingga proses pemrograman dapat dilakukan langsung menggunakan kabel USB tanpa programmer eksternal.

3. Konfigurasi pull-up dan pull-down resistor memiliki perbedaan pada kondisi logika saat tombol tidak ditekan dan ditekan. Pada konfigurasi pull-up, resistor menghubungkan pin input ke VCC sehingga saat tombol tidak ditekan, pin bernilai HIGH, sedangkan saat tombol ditekan dan terhubung ke GND, pin bernilai LOW. Sebaliknya, pada konfigurasi pull-down, resistor menghubungkan pin input ke GND sehingga saat tombol tidak ditekan, pin bernilai LOW, sedangkan saat tombol ditekan dan terhubung ke VCC, pin bernilai HIGH.

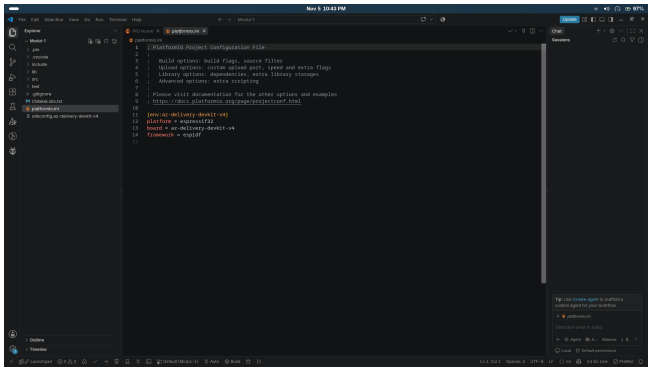
4. Bouncing adalah fenomena ketika kontak tombol mekanik mengalami perubahan kondisi HIGH dan LOW secara berulang dalam waktu singkat saat tombol ditekan atau dilepas. Hal ini terjadi karena kontak logam pada tombol tidak langsung stabil akibat getaran dan pantulan mekanis. Akibatnya, mikrokontroler dapat membaca satu kali penekanan sebagai beberapa penekanan. Fenomena ini dapat diatasi melalui dua pendekatan, yaitu hardware debouncing menggunakan rangkaian RC atau Schmitt Trigger, serta software debouncing menggunakan program dengan memberikan jeda waktu tertentu sebelum membaca kembali kondisi tombol untuk memastikan sinyal telah stabil.

5. ADC atau Analog-to-Digital Converter mengubah sinyal analog menjadi nilai digital melalui proses sampling, kuantisasi, dan encoding. ADC mengambil sampel tegangan analog, kemudian membandingkannya dengan rentang tegangan referensi untuk menentukan nilai digital yang sesuai. Resolusi bit ADC menentukan jumlah tingkat pembacaan yang tersedia, dengan rumus 2^n, di mana n adalah jumlah bit. Semakin tinggi resolusi bit, semakin banyak tingkat kuantisasi yang tersedia sehingga perubahan tegangan yang lebih kecil dapat terdeteksi dan hasil pembacaan menjadi lebih presisi. Sebagai contoh, ADC 12-bit memiliki 4096 tingkat pembacaan, sedangkan ADC 10-bit hanya memiliki 1024 tingkat.

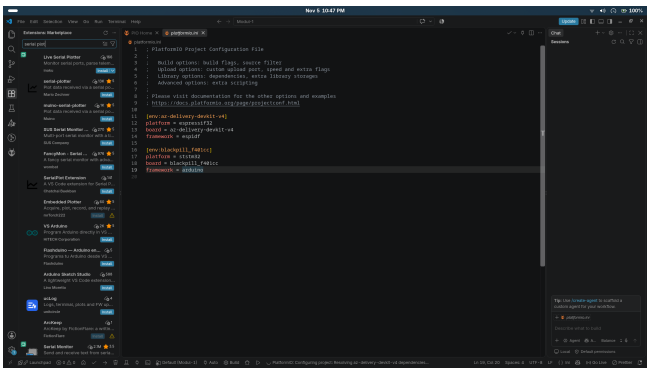
6. Bukti



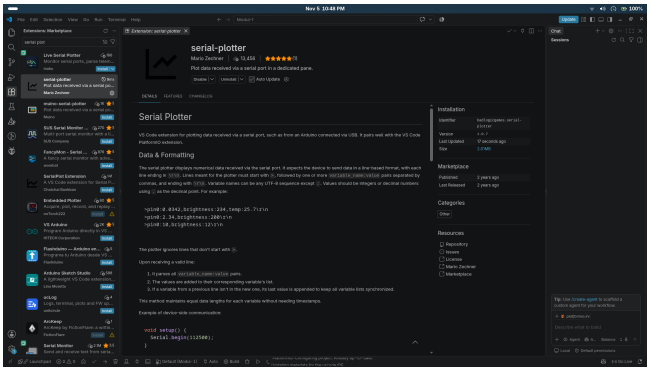
Gambar 1: PlatformIO



Gambar 2: ESP-32



Gambar 3: STM-32



Gambar 4: Serial Plotter